



Ayudantía 2

Cuentas Nacionales y Mediciones Macroeconómicas

Ayudantes: Ignacio Garrido U. – Alex Fierro R.

Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Industrial
Macroeconomía (580323) – Prof. Cristian Mardones, Ph.D.
Semestre 2026-2

Contenidos de la ayudantía

Temario y ejercicios del Listado 2

- **Módulo Teórico:** Repaso del Sesgo de Sustitución y Canasta del IPC (Chile)
- 2. (**Examen 2021**) Contabilidad Nacional: pares de transacciones
- 3. (**Certamen 2013**) Identidad Ahorro-Inversión y Déficit Fiscal
- 6. PIB vs. PNB y críticas a la medición del PIB
- 7. PIB real: año base fijo vs. índices de volumen encadenados
- 9. (**Certamen 2025**) Contabilidad del Crecimiento y Productividad Total de Factores

¿Qué es el sesgo de sustitución?

- El IPC (y en general cualquier índice tipo **Laspeyres**) valoriza los precios de **hoy** usando una canasta de **cantidades fija**, definida en el año base.
- Pero cuando el precio relativo de un bien sube, un consumidor racional **sustituye**: compra menos de ese bien y más del que se abarató relativamente.
- Como el IPC no permite esa sustitución (asume que se sigue comprando exactamente la misma canasta antigua), **sobreestima** el verdadero aumento del costo de vida.

¿Qué es la canasta del IPC?

- El **IPC** mide mes a mes la variación de precios de una **canasta representativa** de bienes y servicios que consumen los hogares urbanos de Chile.
- La composición de esa canasta se obtiene de la **Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF)** del INE.
- Actualmente rige la base **2023=100** (vigente desde enero de 2024), con **283 productos y servicios**, agrupados en **13 divisiones**.

Elementos de la canasta: las 13 divisiones

- ➊ Alimentos y beb. no alcohólicas
- ➋ Bebidas alcohólicas y tabaco
- ➌ Vestuario y calzado
- ➍ Vivienda y servicios básicos
- ➎ Equip. y mantención del hogar
- ➏ Salud
- ➐ Transporte
- ➑ Información y comunicación
- ➒ Recreación y cultura
- ➓ Educación
- ➑ Restaurantes y hoteles
- ➒ **Seguros y serv. financieros** (*nueva*)
- ➓ Cuidado personal y otros bienes/serv. diversos

Fuente: INE, Manual Metodológico IPC base 2023=100.

¿Cómo ha cambiado la canasta? (2018 → 2023)

- El INE actualiza la canasta cada ~ 5 años (**Cambio de Año Base**), siguiendo lineamientos OCDE.
- De **303 a 283 productos**: se busca una canasta más eficiente y representativa.
- Se crea la **13ª división**: “Seguros y Servicios Financieros” (antes parte de otra división).
- **Entran** productos nuevos: sustitutos vegetales de la carne, bebidas vegetales, envío de bienes y paquetería, productos de asistencia auditiva, entre otros.
- **Salen** productos: telas para confección, telefonía fija, cámara fotográfica, revelado fotográfico, unidades de almacenamiento digital.
- Hoy tienen mayor ponderación: **arriendo**, comidas fuera del hogar, **automóviles nuevos**, gasolina, pan, electricidad, carne de vacuno.

IPC Chile: cifras recientes 2026

Mes	Var. mensual	Var. 12 meses
Mayo 2026	0,2 %	3,9 %
Junio 2026	0,0 %	4,3 %
Julio 2026	0,1 %	3,5 %

- La meta de inflación del Banco Central de Chile es **3 % anual** (± 1 punto de tolerancia).
- El dato de agosto de 2026 se publica el 8 de septiembre de 2026 (INE).

Fuente: INE, notas de prensa mensuales del IPC.

Ejercicio 2 – Enunciado general (P, Examen 2021)

Mencione cuál es la diferencia desde el punto de vista de la contabilidad nacional para las dos transacciones económicas de cada enunciado:

- (a) Una empresa que compra combustible para que sus vendedores realicen reparto en camioneta y una empresa que le paga a sus vendedores un bono de monto equivalente para que ellos mismos compren el combustible.
- (b) Usted decide comprar un pisco peruano en vez de un pisco chileno.
- (c) Un hospital público que compra una jeringa y una familia que compra ese mismo tipo de jeringa en una farmacia.

Ejercicio 2(a) – Combustible: compra de empresa vs. bono al trabajador

Enunciado de la alternativa:

Una empresa que compra combustible para que sus vendedores realicen reparto en camioneta y una empresa que le paga a sus vendedores un bono de monto equivalente para que ellos mismos compren el combustible.

Ayuda

- **Bien Final:** Producto terminado que satisface una necesidad del comprador final y no requiere más transformaciones.
- **Bien Intermedio:** Insumo o material parcial que se usa o se transforma durante el proceso de producción de otros bienes.

Ejercicio 2(a) – Combustible: compra de empresa vs. bono al trabajador

Enunciado de la alternativa:

Una empresa que compra combustible para que sus vendedores realicen reparto en camioneta y una empresa que le paga a sus vendedores un bono de monto equivalente para que ellos mismos compren el combustible.

- **Empresa compra combustible:** Constituye **consumo intermedio (CI)**. No entra de forma directa al PIB por el lado del gasto; queda incorporado en el valor agregado del servicio final de transporte.
- **Empresa paga un bono:** El bono corresponde a **remuneración a factores (VA)**, y el combustible adquirido por el trabajador se contabiliza como **Consumo final de los hogares (C)**.

Diferencia: El PIB medido por el gasto final es mayor en el segundo caso. La frontera entre insumo y bien final depende del agente comprador y su destino económico.

Ejercicio 2(b) – Pisco peruano vs. Pisco chileno

Enunciado de la alternativa:

Usted decide comprar un pisco peruano en vez de un pisco chileno.

Fórmula

$$Y = C + I + G + XN$$

Donde: Y = PIB / Ingreso, C = Consumo, I = Inversión, G = Gasto público, XN = Exportaciones netas ($X - M$).

Ejercicio 2(b) – Pisco peruano vs. Pisco chileno

Enunciado de la alternativa:

Usted decide comprar un pisco peruano en vez de un pisco chileno.

- **Pisco chileno:** Registra un aumento en el consumo privado ($C \uparrow$) de producción nacional $\Rightarrow$ **Aumenta el PIB de Chile.**
- **Pisco peruano:** Aumenta el consumo privado ($C \uparrow$), pero al ser importado aumentan en igual magnitud las importaciones ($M \uparrow$).

Diferencia: En la identidad $Y = C + I + G + (X - M)$, la compra del pisco importado deja el **PIB chileno inalterado** ($C \uparrow$ compensado con $M \uparrow$), mientras que el pisco chileno genera valor agregado local.

Ejercicio 2(c) – Jeringa: hospital público vs. familia en farmacia

Enunciado de la alternativa:

Un hospital público que compra una jeringa y una familia que compra ese mismo tipo de jeringa en una farmacia.

Fórmula

$$Y = C + I + G + XN$$

Donde: Y = PIB / Ingreso, C = Consumo, I = Inversión, G = Gasto público, XN = Exportaciones netas ($X - M$).

Ejercicio 2(c) – Jeringa: hospital público vs. familia en farmacia

Enunciado de la alternativa:

Un hospital público que compra una jeringa y una familia que compra ese mismo tipo de jeringa en una farmacia.

- **Familia en farmacia:** Se clasifica como **Consumo final de los hogares (C)**, valorado a su precio de mercado.
- **Hospital público:** Los servicios provistos por el Estado no tienen un precio de mercado observable; por convención contable se valoran a su costo de producción. La jeringa entra como **Gasto de Gobierno (G)**.

Diferencia: Ambas transacciones aumentan el PIB, pero entran bajo componentes distintos de la demanda agregada (C frente a G).

Ejercicio 3 – Enunciado general (P, Certamen 2013)

A partir de la definición de producto igual demanda agregada, demuestre la relación entre ahorro externo, ahorro del gobierno y ahorro privado. Si el gobierno incurre en un déficit fiscal y el ahorro privado es menor que la inversión, ¿qué implicancia tiene esto sobre las exportaciones netas?

Ejercicio 3(a) – Relación entre ahorro externo, del gobierno y privado

Enunciado de la alternativa:

A partir de la definición de producto igual demanda agregada, demuestre la relación entre ahorro externo, ahorro del gobierno y ahorro privado.

Fórmulas / Relaciones necesarias

- **Identidad del ingreso / PIB:** $Y = C + I + G + XN$
- **Ingreso disponible:** $YD = Y + TR - TA$
- **Distribución del ingreso disponible:** $YD = C + S$

Ejercicio 3(a) – Relación entre ahorro externo, del gobierno y privado

Enunciado de la alternativa:

A partir de la definición de producto igual demanda agregada, demuestre la relación entre ahorro externo, ahorro del gobierno y ahorro privado.

Partiendo de la identidad del producto: $Y = C + G + I + XN$, y sabiendo que $Y_D = Y - T + TR$:

$$Y_D + T - TR = C + G + I + XN \implies Y_D = C + (G + TR - T) + I + XN$$

Dado que el ingreso disponible se destina a consumo y ahorro ($Y_D = C + S$):

$$C + S = C + (G + TR - T) + I + XN \implies S = (G + TR - T) + I + XN$$

Reordenando términos obtenemos:

$$\underbrace{S}_{\text{Ahorro Privado}} + \underbrace{(T - G - TR)}_{\text{Ahorro Gobierno}} - \underbrace{XN}_{\text{Ahorro Externo}} = I$$

Ejercicio 3(b) – Implicancia del déficit fiscal sobre exportaciones netas

Enunciado de la alternativa:

Si el gobierno incurre en un déficit fiscal y el ahorro privado es menor que la inversión, ¿qué implicancia tiene esto sobre las exportaciones netas?

Ejercicio 3(b) – Implicancia del déficit fiscal sobre exportaciones netas

Enunciado de la alternativa:

Si el gobierno incurre en un déficit fiscal y el ahorro privado es menor que la inversión, ¿qué implicancia tiene esto sobre las exportaciones netas?

$$XN = (S - I) + (T - G - TR)$$

Analizando los signos según los supuestos del enunciado:

- Déficit fiscal: $(T - G - TR) < 0$ (ahorro del gobierno negativo).
- Ahorro privado menor a la inversión: $S < I \implies (S - I) < 0$.

Por lo tanto:

$$XN = \underbrace{(S - I)}_{< 0} + \underbrace{(T - G - TR)}_{< 0} < 0 \implies XN < 0 \quad (\text{Déficit Comercial})$$

Ejercicio 6 – Enunciado general (P)

El Banco Central de un país anuncia con orgullo que el PIB creció un 4 % este año. Un periodista de El Mercurio (cuerpo EyN) le pide a usted, como asesor económico, que comente la noticia.

- (a) Explique la diferencia conceptual entre el **PIB** y el **PNB**. Dé un ejemplo de una actividad productiva en Chile en la cual ambas medidas puedan diferir de forma relevante.
- (b) Un estudio para Chile (Mardones & del Río, 2019) muestra que el PIB se reduciría en 11,3 % si se descontaran los daños ambientales asociados a la minería del cobre. ¿Cuál de las tres principales críticas al PIB ilustra mejor este resultado? Explique.
- (c) Nombre y explique brevemente **otra** de las críticas al PIB vistas en clases (distinta a la anterior), dando un ejemplo no minero.
- (d) Si el PIB crece 4 % pero aumenta fuertemente el trabajo doméstico no remunerado y el empleo informal no registrado, ¿el bienestar creció en la misma magnitud? Justifique.

Ejercicio 6(a) – PIB vs. PNB y ejemplo chileno

Enunciado de la alternativa:

*Explique la diferencia conceptual entre el **Producto Interno Bruto (PIB)** y el **Producto Nacional Bruto (PNB)**. Dé un ejemplo de una actividad productiva en Chile en la cual ambas medidas puedan diferir de forma relevante.*

Ejercicio 6(a) – PIB vs. PNB y ejemplo chileno

Enunciado de la alternativa:

*Explique la diferencia conceptual entre el **Producto Interno Bruto (PIB)** y el **Producto Nacional Bruto (PNB)**. Dé un ejemplo de una actividad productiva en Chile en la cual ambas medidas puedan diferir de forma relevante.*

- **PIB:** Mide el valor de mercado de los bienes y servicios finales producidos **dentro del territorio geográfico nacional**, independiente del origen del capital o trabajo.
- **PNB:** Mide la producción atribuible exclusivamente a factores productivos de **residentes nacionales**, sin importar dónde se ubiquen.
- **Ejemplo en Chile:** La gran minería privada del cobre (ej. Minera Escondida). Al estar en Chile suma íntegramente al PIB, pero las utilidades remesadas a accionistas extranjeros restan al PNB. Por ello, para Chile se tiene comúnmente $PIB > PNB$.

Ejercicio 6(b) – Crítica ambiental y capital natural (Mardones & del Río, 2019)

Enunciado de la alternativa:

Un estudio para Chile (Mardones & del Río, 2019) muestra que el PIB se reduciría en 11,3 % si se descontaran los daños ambientales asociados a la minería del cobre. ¿Cuál de las tres principales críticas a la medición del PIB revisadas en clases ilustra mejor este resultado? Explique brevemente en qué consiste dicha crítica.

Crítica: No contabilización del deterioro del capital natural ni externalidades ambientales negativas.

- El PIB suma el valor monetario del cobre extraído, pero omite por completo el agotamiento de los yacimientos minerales y la contaminación del agua, aire y suelos.
- Un PIB no ajustado sobreestima el crecimiento, ya que genera la ilusión de generación neta de ingresos cuando en realidad se está consumiendo el patrimonio ambiental del país.

Ejercicio 6(c) – Otra crítica al PIB: actividades fuera del mercado

Enunciado de la alternativa:

*Nombre y explique brevemente **otra** de las críticas a la medición del PIB vistas en clases (distinta a la de la parte anterior), dando un ejemplo distinto al de la minería.*

Crítica: Exclusión de la producción que no pasa por el mercado formal.

- El PIB solo registra transacciones monetarias formalmente observables con precio de mercado.
- **Ejemplo clásico:** El cuidado de niños, ancianos y labores de aseo en el hogar realizadas por miembros de la familia sin remuneración no se incluyen en el PIB. Sin embargo, si una persona contrata formalmente a alguien para estas labores, el PIB sí lo considera, aunque el servicio físico brindado sea idéntico en ambos casos.

Ejercicio 6(d) – Trabajo no remunerado, informalidad y bienestar

Enunciado de la alternativa:

Si el PIB de un país crece 4 % pero, al mismo tiempo, aumenta fuertemente el trabajo doméstico no remunerado y el empleo informal no registrado, ¿el bienestar de la población necesariamente creció en la misma magnitud que el PIB? Justifique.

Ejercicio 6(d) – Trabajo no remunerado, informalidad y bienestar

Enunciado de la alternativa:

Si el PIB de un país crece 4 % pero, al mismo tiempo, aumenta fuertemente el trabajo doméstico no remunerado y el empleo informal no registrado, ¿el bienestar de la población necesariamente creció en la misma magnitud que el PIB? Justifique.

No necesariamente. El PIB no es un indicador de bienestar integral:

- **Empleo informal:** Se suele medir de forma incompleta en las cuentas nacionales, pero contabilizarlo como “mayor bienestar” resulta engañoso, ya que este aumento productivo suele venir acompañado de precariedad laboral, falta de previsión social y ausencia de seguros de desempleo.
- **Trabajo doméstico no remunerado:** Genera bienestar real directo en los hogares, pero el PIB oficial no lo contabiliza.

Conclusión: Un aumento del 4 % en el PIB no implica un 4 % de mejora en el bienestar social.

Ejercicio 7 – Enunciado general (P)

Una economía produce solamente dos bienes: computadores y bicicletas. Las cantidades producidas y sus precios entre 2024 y 2026 se muestran en la tabla:

Bien	2024		2025		2026	
	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad	Precio	Cantidad
Computadores (unid.)	\$1.000	50	\$900	70	\$850	90
Bicicletas (unid.)	\$200	300	\$220	280	\$240	260

- (a) PIB nominal 2024, 2025 y 2026.

(b) PIB real y tasas con base fija 2024.

(c) PIB real mediante índice encadenado.
- (d) Comparación de 2026 y precios relativos.

(e) Recomendación de índices encadenados.

Ejercicio 7(a) – Cálculo del PIB nominal

Enunciado de la alternativa:

Calcule el PIB nominal para 2024, 2025 y 2026.

Fórmulas / Relaciones necesarias

$$PIB_t^{\text{Nom}} = \sum_{i=1}^N P_i^t \cdot Q_i^t$$

Ejercicio 7(a) – Cálculo del PIB nominal

Enunciado de la alternativa:

Calcule el PIB nominal para 2024, 2025 y 2026.

- $PIB_{2024}^{Nom} = 1,000(50) + 200(300) = 50,000 + 60,000 = \$110,000$
- $PIB_{2025}^{Nom} = 900(70) + 220(280) = 63,000 + 61,600 = \$124,600$
- $PIB_{2026}^{Nom} = 850(90) + 240(260) = 76,500 + 62,400 = \$138,900$

Ejercicio 7(b) – PIB real y crecimiento con base fija 2024

Enunciado de la alternativa:

*Calcule el PIB real de cada año utilizando **2024 como año base fijo**, y la tasa de crecimiento real 2024–2025 y 2025–2026 con este método.*

Fórmulas / Relaciones necesarias

$$PIB_t^{\text{Real}} = \sum_{i=1}^N P_i^{\text{base}} \cdot Q_i^t$$

Ejercicio 7(b) – PIB real y crecimiento con base fija 2024

Enunciado de la alternativa:

Calcule el PIB real de cada año utilizando **2024 como año base fijo**, y la tasa de crecimiento real 2024–2025 y 2025–2026 con este método.

- $PIB_{2024}^{\text{Real}} = \$110,000$
- $PIB_{2025}^{\text{Real}} = 1,000(70) + 200(280) = \$126,000 \implies g_{24-25} = \frac{126,000 - 110,000}{110,000} = 14,55 \%$
- $PIB_{2026}^{\text{Real}} = 1,000(90) + 200(260) = \$142,000 \implies g_{25-26} = \frac{142,000 - 126,000}{126,000} = 12,70 \%$

Ejercicio 7(c) – PIB real mediante índice de volumen encadenado

Enunciado de la alternativa:

Calcule ahora el PIB real mediante un **índice de volumen encadenado**: para cada tramo, valore el crecimiento usando los precios del año inicial de ese mismo tramo (2024 para el tramo 2024–2025, y 2025 para el tramo 2025–2026), y luego encadene ambas tasas de crecimiento a partir del PIB nominal de 2024.

Fórmulas / Relaciones necesarias

Empalme del PIB (Serie encadenada):

$$\text{PIB}_t^E = \text{PIB}_{t-1}^E \cdot \left(\frac{\text{PIB}_t^R(\text{base } t-1)}{\text{PIB}_{t-1}^N} \right)$$

- En el año de referencia ($t = \text{ref}$):

$$\text{PIB}_{\text{ref}}^E = \text{PIB}_{\text{ref}}^N$$

Ejercicio 7(c) – PIB real mediante índice de volumen encadenado

Enunciado de la alternativa:

Calcule ahora el PIB real mediante un **índice de volumen encadenado**: para cada tramo, valore el crecimiento usando los precios del año inicial de ese mismo tramo (2024 para el tramo 2024–2025, y 2025 para el tramo 2025–2026), y luego encadene ambas tasas de crecimiento a partir del PIB nominal de 2024.

Como 2024 es el año de referencia: $PIB_{2024}^E = PIB_{2024}^N = 110,000$

- **Año 2025:**

$$PIB_{2025}^E = (110,000) \left(\frac{126,000}{110,000} \right) = 126,000$$

- **Año 2026:**

$$PIB_{2026}^E = (126,000) \left(\frac{138,200}{124,600} \right) \approx 139,753$$

Ejercicio 7(d) – Comparación de niveles de 2026 y precios relativos

Enunciado de la alternativa:

Compare el nivel del PIB real de 2026 obtenido en (b) y en (c). ¿Por qué difieren, si ambos parten del mismo año base? Relacione su respuesta con el cambio en los precios relativos de computadores y bicicletas entre 2024 y 2026.

Ejercicio 7(d) – Comparación de niveles de 2026 y precios relativos

Enunciado de la alternativa:

Compare el nivel del PIB real de 2026 obtenido en (b) y en (c). ¿Por qué difieren, si ambos parten del mismo año base? Relacione su respuesta con el cambio en los precios relativos de computadores y bicicletas entre 2024 y 2026.

- **Resultado:** $PIB_{2026}^{\text{Base fija}} = \$142,000$ es mayor que $PIB_{2026}^{\text{Encadenado}} \approx \$139,753$.
- **Causa en precios relativos:** Entre 2024 y 2026 el computador se abarató (\$1.000 a \$850, -15 %) y la cantidad producida creció fuerte (+80 %). La bicicleta se encareció (\$200 a \$240) y su producción cayó.
- La base fija valoriza toda la expansión de computadores al precio **alto y desactualizado** de 2024, sobreestimando el crecimiento. El encadenado corrige esto actualizando los precios relativos al año anterior.

Ejercicio 7(e) – Ventajas y recomendación del índice encadenado

Enunciado de la alternativa:

¿Por qué la literatura recomienda actualmente el uso de índices de volumen encadenados por sobre un año base fijo y lejano en el tiempo?

- **Eliminación del sesgo de sustitución:** Un año base fijo pierde representatividad a medida que los precios relativos cambian en el tiempo.
- **Sin saltos bruscos por cambio de base:** Con base fija, cada vez que se actualiza el año base se reescribe la historia del crecimiento económico. Los índices encadenados evitan estas discontinuidades.
- Es el estándar metodológico del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) y el implementado por el Banco Central de Chile.

Ejercicio 9 – Enunciado general (P, Certamen 2025)

Suponga que la producción final de la economía se puede caracterizar por la siguiente función de producción:

$$Y_t = A_t K_t^{0,6} L_t^{0,4}$$

A partir de la ecuación previa, obtenga paso a paso una fórmula para determinar la **tasa de crecimiento de la productividad total de factores**. Luego, use los siguientes datos para calcular la evolución de la productividad total de factores a través del tiempo:

Período	Crec. PIB (%)	Crec. Capital (%)	Crec. Trabajo (%)
2001–2005	3,50	2,00	1,00
2006–2010	2,80	1,80	0,80
2011–2015	2,50	2,00	0,60
2016–2020	2,40	2,20	0,50
2021–2025	2,20	2,00	1,00

Ejercicio 9(a) – Deducción analítica del crecimiento de la PTF

Enunciado de la alternativa:

*A partir de la ecuación previa, obtenga paso a paso una fórmula para determinar la **tasa de crecimiento de la productividad total de factores**.*

Fórmulas / Relaciones necesarias

- **Logaritmo de un producto:**

$$\ln(A \cdot B) = \ln(A) + \ln(B)$$

- **Logaritmo de una potencia:**

$$\ln(A^k) = k \ln(A)$$

- **Aproximación para variaciones porcentuales (tasa de crecimiento):**

$$\Delta \ln(x) \approx \frac{\Delta x}{x}$$

Ejercicio 9(a) – Deducción analítica del crecimiento de la PTF

Enunciado de la alternativa:

*A partir de la ecuación previa, obtenga paso a paso una fórmula para determinar la **tasa de crecimiento de la productividad total de factores**.*

Aplicando logaritmo natural a $Y_t = A_t K_t^{0,6} L_t^{0,4}$:

$$\ln Y_t = \ln A_t + 0,6 \ln K_t + 0,4 \ln L_t$$

Derivando con respecto al tiempo:

$$\frac{\Delta Y_t}{Y_t} = \frac{\Delta A_t}{A_t} + 0,6 \frac{\Delta K_t}{K_t} + 0,4 \frac{\Delta L_t}{L_t} \implies \Delta \% Y_t = \Delta \% A_t + 0,6 \Delta \% K_t + 0,4 \Delta \% L_t$$

Despejando la tasa de crecimiento de la PTF:

$$\Delta \% A_t = \Delta \% Y_t - 0,6 \Delta \% K_t - 0,4 \Delta \% L_t$$

Ejercicio 9(b) – Cálculo de la evolución de la PTF

Enunciado de la alternativa:

Use los siguientes datos para calcular la evolución de la productividad total de factores a través del tiempo.

Fórmulas / Relaciones necesarias

$$\Delta \%A = \Delta \%Y - 0,6 \Delta \%K - 0,4 \Delta \%L$$

Ejercicio 9(b) – Cálculo de la evolución de la PTF

Enunciado de la alternativa:

Use los siguientes datos para calcular la evolución de la productividad total de factores a través del tiempo.

Período	$\Delta \%Y$	$\Delta \%K$	$\Delta \%L$	$\Delta \%A = \Delta \%Y - 0,6 \Delta \%K - 0,4 \Delta \%L$
2001–2005	3,50	2,00	1,00	$3,50 - 0,6(2,00) - 0,4(1,00) = 1,90$
2006–2010	2,80	1,80	0,80	$2,80 - 0,6(1,80) - 0,4(0,80) = 1,40$
2011–2015	2,50	2,00	0,60	$2,50 - 0,6(2,00) - 0,4(0,60) = 1,06$
2016–2020	2,40	2,20	0,50	$2,40 - 0,6(2,20) - 0,4(0,50) = 0,88$
2021–2025	2,20	2,00	1,00	$2,20 - 0,6(2,00) - 0,4(1,00) = 0,60$

Conclusión: La contribución de la PTF exhibe una desaceleración continua (de 1,90 % a 0,60 %). El crecimiento reciente se explica mayoritariamente por acumulación factorial y menos por mejoras en eficiencia técnica.

¡Muchas gracias por su atención!

¿Preguntas, dudas o consultas sobre el Listado 2?

Ignacio Garrido U.

Correo: `igarrido2017@udec.cl`

Alex Fierro R.

Correo: `afierro2022@udec.cl`

Macroeconomía (580323) | Departamento de Ingeniería Industrial | UdeC